

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОМАТИКИ ТА
МЕТРОЛОГІЇ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ



ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2
з навчальної дисципліни: «Організація баз даних та знань»
Варіант № 22 (102-80)

Виконав:

студент групи ІР-24
Шийка Андрій

Прийняла:

Лагун І. І.

ЛЬВІВ – 2025

Завдання

1. Згідно варіанту завдання (таблиця 1), написати SQL-запити для вибірки необхідних даних і статистичної інформації з баз даних, що вказані в додатку, та виконати ці запити до БД у графічному інструменті MySQL Workbench, перевірити на працездатність та правильність отримуваних даних.
2. Отримані результати на комп'ютері продемонструвати викладачу.
3. За результатами виконаної роботи оформити звіт та здати його.

Варіант 22.

1. **БД «Кораблі».** Знайти всі кораблі, що були спущені на воду в термін між 1920 та 1942 роками. Вивести: name, launched. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем launched.
2. **БД «Аеропорт».** З таблиці Trip вивести інформацію про рейси, що вилітають в інтервалі часу між 12 та 17 годинами включно.
3. **БД «Комп. фірма».** Знайдіть пари моделей ноутбуків, що мають однакові об'єми жорстких дисків та RAM (таблиця Laptop). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, об'єм диску та RAM.
4. **БД «Кораблі».** Вивести класи всіх кораблів США ('USA'). Якщо в БД немає класів кораблів США, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.
5. **БД «Комп. фірма».** Знайти тих виробників ПК, всі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовуючи операцію EXISTS). Вивести maker.
6. **БД «Комп. фірма».** Виведіть середню ціну ноутбуків із попереднім текстом 'середня ціна = '.
7. **БД «Комп. фірма».** Знайдіть кількість ПК та середню ціну для кожної моделі при умові, що середня ціна є меншою 800 дол.
8. **БД «Комп. фірма».** Знайдіть виробників, які б випускали ПК із мінімальною швидкістю не менше 500 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)
9. **БД «Комп. фірма».** Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)
10. **БД «Комп. фірма».** Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'B'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

1. **БД «Кораблі».** Знайти всі кораблі, що були спущені на воду в термін між 1920 та 1942 роками. Вивести: name, launched. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем launched.

```
1 • SELECT
2     Labor_SQL.Ships.name, Labor_SQL.Ships.launched
3 FROM
4     Labor_SQL.Ships
5 WHERE
6     Labor_SQL.Ships.launched > 1920
7     AND Labor_SQL.Ships.launched < 1942
8 ORDER BY Labor_SQL.Ships.launched DESC;
```

100%

↕

39:8

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

name	launched
North Carolina	1941
South Dakota	1941
Washington	1941
Yamato	1941
California	1921
NULL	NULL

2. **БД «Аеропорт».** З таблиці Trip вивести інформацію про рейси, що вилітають в інтервалі часу між 12 та 17 годинами включно.

```
1 • SELECT
2     *
3 FROM
4     Labor_SQL.Trip
5 WHERE
6     TIME(Labor_SQL.Trip.time_out) BETWEEN '12:00:00' AND '17:00:00';
7
```

[illegible]

3. **БД «Комп. фірма».** Знайдіть пари моделей ноутбуків, що мають однакові об'єми жорстких дисків та RAM (таблиця Laptop). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, об'єм диску та RAM.

```
1 • USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT DISTINCT
4     l1.model AS model1,
5     l2.model AS model2,
6     l1.hd,
7     l1.ram
8 FROM Laptop l1, Laptop l2
9 WHERE l1.code <> l2.code
10    AND l1.hd = l2.hd
11    AND l1.ram = l2.ram
12 ORDER BY l1.model, l2.model;
13
```

100% 1:13

Result Grid Filter Rows: Search Export:

model1	model2	hd	ram
1298	1298	10	64

4. **БД «Кораблі».** Вивести класи всіх кораблів США ('USA'). Якщо в БД немає класів кораблів США, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

```
1 • USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT country, class
4 FROM Classes
5 WHERE country = 'USA'
6 UNION ALL
7     SELECT country, class
8     FROM Classes
9     WHERE
10         NOT EXISTS(
11             SELECT *
12             FROM Classes
13             WHERE country = 'USA'
14         );
15
```

100% 1:15

Result Grid Filter Rows: Search Export:

country	class
USA	Iowa
USA	North Carolina
USA	Tennessee

5. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, всі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовуючи операцію EXISTS). Вивести maker.

```
1 • USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT DISTINCT maker
4   FROM Product
5  WHERE EXISTS (
6      SELECT model
7      FROM PC
8      WHERE PC.model = Product.model
9  );
10
```

100% 1:10

Result Grid Filter Rows: Search Export:

maker
B
A
E

6. БД «Комп. фірма». Виведіть середню ціну ноутбуків із попереднім текстом 'середня ціна = '.

```
1 • USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT CONCAT("середня ціна = ", AVG(price)) AS result FROM Laptop;
4
5
```

100% 1:5

Result Grid Filter Rows: Search Export:

result
середня ціна = 1003.333333

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть кількість ПК та середню ціну для кожної моделі при умові, що середня ціна є меншою 800 дол.

```
1 • USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT
4     model,
5     COUNT(model) AS model_count,
6     AVG(price) AS avg_price
7 FROM PC
8 GROUP BY model
9 HAVING avg_price < 800;
10
```

100% 1:10

Result Grid Filter Rows: Search Export:

model	model_count	avg_price
1232	4	425.000000
1260	1	350.000000

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК із мінімальною швидкістю не менше 500 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

```
1 USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT
4     maker,
5     (SELECT MIN(speed) FROM PC WHERE PC.model IN (SELECT model FROM Product WHERE Product.maker = P.maker AND Product.type = 'PC')) AS min_speed
6 FROM Product P
7 WHERE
8     type = 'PC'
9 AND
10    (SELECT MIN(speed) FROM PC WHERE PC.model IN (SELECT model FROM Product WHERE Product.maker = P.maker AND Product.type = 'PC')) >= 500
11 GROUP BY maker;
```

100% 7:7

Result Grid Filter Rows: Search Export:

maker	min_speed
B	600
E	500

9. **БД «Комп. фірма».** Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

```

1 • SELECT
2     maker,
3     CASE
4         WHEN EXISTS (
5             SELECT 1
6             FROM Product p2
7             WHERE p2.maker = p1.maker AND p2.type = 'Laptop'
8         ) THEN CONCAT('yes(',
9             (
10                SELECT COUNT(*)
11                FROM Laptop l
12                WHERE l.model IN (
13                    SELECT model
14                    FROM Product
15                    WHERE maker = p1.maker AND type = 'Laptop'
16                )
17            ), ')')
18         ELSE 'no'
19     END AS laptop
20 FROM Product p1
21 GROUP BY maker;

```

100% 30:8

Result Grid	Filter Rows: Search	Export: 
maker	laptop	
B	yes(1)	
A	yes(4)	
E	no	
D	no	
C	yes(1)	

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'В'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

```

1 • SELECT p.maker, pc.model, p.type, pc.price
2 FROM PC pc
3 JOIN Product p ON pc.model = p.model
4 WHERE p.maker = 'B'
5
6 UNION
7 SELECT p.maker, l.model, p.type, l.price
8 FROM Laptop l
9 JOIN Product p ON l.model = p.model
10 WHERE p.maker = 'B';
11
12 UNION
13 SELECT p.maker, pr.model, p.type, pr.price
14 FROM Printer pr
15 JOIN Product p ON pr.model = p.model
16 WHERE p.maker = 'B';

```

[illegible]